LABORATUVAR 1 · CMAK KÖPRÜLÜ VINÇ · Tek Kirişli Köprülü Vinç (SAMİB)

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad YUSUF DURSUN · 230541104 **Grup** GÜNDÜZ B **Tarih**

Köprülü vinç bağlamı: Ana tehlike **asılı yükün düşmesi** ve hareket eden yük/kancanın insana **çarpması-ezmesidir**; yükün altındaki veya hareket yolundaki kişi ölümcül yaralanabilir. Koruma **yük hücresi (aşırı yük) + kaldırma/yürüyüş limit şalterleri + telsiz acil stop → Safety PLC → STO + yay baskılı mekanik fren** zinciridir. Bu vincin de **internete açık bir uzak bakım modülü (4G modem)** vardır (eğitim senaryosu varsayımı) — sorular oraya gidecek.

NORMAL KONTROL YOLU · üretim

Telsiz kumanda + enkoderler — hareket komutu · konum → **PLC** — normal kumanda · rampa · sallanma → **3 inverter** — kaldırma · araba · köprü → **Uzak bakım modülü** — 4G · internete AÇIK

dijital kesişim noktası: aynı ağ + Safety PLC / yük ölçüm modülü parametreleri

◀ **SAFETY-RELATED CONTROL SYSTEM (soru 3 — işaretlendi)**

SAFETY YOLU · koruma · AYRI

Yük hücresi + limit şalterleri + acil stop — giriş (telsiz acil stop dahil) → **Safety PLC** — emniyet kumandası → **STO + fren kontaktörü + ana kontaktör** — çıkış → **Safe State** — yük frende tutulur

Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

- **Yükün düşmesi (ana tehlike):** aşırı yük sonucu halat, kanca, fren veya kirişin zorlanması; kancanın üst noktaya çarpması (iki blok) ile halatın kopması; sapanın/kanca mandalının açılması.
- **Çarpma ve ezilme:** sallanan veya istem dışı hareket eden yükün insana çarpması; yük ile duvar, makine veya istif arasında sıkışma.
- **Çarpışma:** vincin ray sonuna veya başka bir vince çarpması.
- **Bakımda düşme ve elektrik:** yüksekte çalışma, enerji hatları.

Zarar görenler: yük altındaki veya hareket yolundaki çalışanlar, sapancı ve operatör.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

SF-1 (ana): Aşırı yük sınırlama — yük kapasiteyi aştığında kaldırma (yukarı) hareketinin engellenmesi; yalnız indirmeye izin verilir.
SF-2: Kaldırma limit sınırlaması — kanca üst/alt sınıra gelince kaldırmanın durdurulması (son limit donanımsal, güç devresinde).
Destekleyici: **SF-3** acil stop (telsiz + pano) — tüm hareketler durur, frenler kapanır · **SF-4** köprü/araba ray sonu limitleri ve çarpışma önleme.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada **kırmızı kesikli çerçeve** ile işaretlendi: **giriş** (yük hücresi/aşırı yük ölçer, kaldırma ve ray sonu limit şalterleri, acil stop butonları, telsiz alıcının emniyet çıkışı) → **mantık** (Safety PLC) → **çıkış** (inverterlerde STO, fren kontaktörü, ana kontaktör). Normal PLC, HMI, bulut telemetri ve uzak bakım modülü bu sistemin **parçası değildir**.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC: Hareketleri yönetir (hız rampaları, sallanma azaltma, konumlama, çalışma saati). Genelde tek kanallıdır, arızasında güvenli durumu garanti etmez.
Safety PLC: Yalnız emniyet fonksiyonlarını (aşırı yük, limitler, acil stop) çalıştırır. Çift kanallı/yedekli, kendini sürekli test eder, arızada güvenli duruma geçer, PL e / SIL 3'e kadar sertifikalıdır. Programı parola + checksum ile korunur, değişiklikte yeniden validasyon gerekir.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr (ISO 13849-1) ve SIL (IEC 62061), emniyet fonksiyonunun ne kadar güvenilir olması gerektiğini tanımlar. Risk grafiği: **S2** (düşen yük → ölüm/kalıcı yaralanma) · **F1** (yük altında bulunmak kural gereği yasak, seyrek) · **P2** (düşen yükten kaçınmak neredeyse imkânsız) → **PLr d** (≈ SIL 2).
Önemi: Bu hedef yük hücresi, Safety PLC ve fren/STO zincirinin mimarisini (Kat. 3, çift kanal), diagnostiği ve parça seçimini belirler. *Kesin değer vinçlere özgü standartlarla (EN 15011, EN 13135) ve firmanın risk değerlendirmesiyle teyit edilir.*

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Tüm hareketler durmuş, inverterlerde STO aktif, **yay baskılı mekanik frenler kapalı**; yük **bulunduğu yerde frende asılı tutulur**. Güvenli durum yükü bırakmak değildir! Enerji kesilirse frenler kendiliğinden kapanır (fail-safe fren). Aşırı yükte yalnız indirme serbesttir. Yeniden çalışma ancak yerel, bilinçli reset ile mümkündür; otomatik yeniden yol alma olmaz.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

- Safety PLC programı ve parametreleri (aşırı yük eşiği, limit pozisyonları, reset mantığı)
- **Yük hücresi kalibrasyon katsayıları** (yazılımda tutulur)
- Inverter parametreleri: fren açma/kapama mantığı, tork izleme, STO; firmware'ler
- Enkoder tabanlı yazılımsal limitler; PLC ↔ Safety PLC haberleşmesi
- Telsiz kumanda eşleşme (pairing) kodu ve frekansı
- HMI reset komutları; uzak bakım modülü üzerinden mühendislik erişimi ve güncellemeler

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Dijital kesişim noktası: Uzak bakım modülü (4G) → makine ağı. Buradan saldırgan:

- yük hücresi kalibrasyonunu veya aşırı yük eşiğini değiştirerek vincin kapasite üstü yük kaldırmasına izin verebilir,
- inverterin fren/tork parametrelerini bozarak yükün kaymasına yol açabilir,
- yazılımsal limitleri kaldırabilir veya HMI'dan sahte reset gönderebilir.

Ek kapı: **telsiz kumanda** (sinyal kaydedip tekrar gönderme veya taklit) ile istem dışı hareket.

📄 Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.